
AN0032- EC NB-IoT 中国移动自注册应用笔记_V1.0

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档描述移芯通信 NB-IoT 芯片的中国移动自注册功能。本文旨在帮助客户在 AT COMMAND 的方式下快速的完成基于移芯通信 NB-IoT 芯片与中国移动自注册平台的对接工作。

版权声明

本文档中的任何内容归上海移芯通信科技有限公司所有并保留所有权利，但著名引用其他方的内容除外。移芯通信有权在任何时候进行版本更迭而不用通知使用本文档的第三方。

不做保证声明

上海移芯通信科技有限公司不对此文档的任何内容做任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目录

重要声明	2
目录	3
1. 引言	4
1.1 自注册简介	4
1.2 文档目的	4
1.3 自注册总体流程	4
2. 自注册详细说明	4
2.1 命令配置	4
2.2 测试方法	4
2.3 代码编译	5
3. 自注册操作实例	5
3.1 中国移动自注册操作实例	5
4. 注意事项及常见问题	7
5. 附录	7
5.1 中国移动自注册配置命令	7
6. 版本	8
7. 关于我们	8

1. 引言

1.1 自注册简介

自注册是指设备注册到运营商的云平台上。移芯通信 NB-IoT 芯片的自注册功能，支持中国移动、中国联通和中国移动。

1.2 文档目的

移芯通信 NB-IoT 芯片中国移动自注册应用笔记描述了如何编译代码，如果配置命令，以及如何进行测试，并给出了中国移动自注册操作实例。可以帮助客户的测试人员尽快完成相关功能的测试，客户的开发人员也可以在上面修改，来实现自定义的功能。

1.3 自注册总体流程

移芯通信 NB-IoT 芯片的自注册代码默认是不使能的，自注册功能默认是不打开的。

首先需要在 makefile 中添加一个宏，使能自注册代码。然后进行编译，版本下载到芯片中之后，启动并查询当前配置。接着使用 AT 命令进行配置，打开自注册功能。最后，重启来进行自注册测试。

2. 自注册详细说明

2.1 命令配置

步骤 1: 打开串口工具，使用命令 AT+AUTOREGCFG? 查询当前配置和注册状态

步骤 2: 如果需要开启中国移动的自注册，则使用 AT+AUTOREGCFG="allenable"命令开启总的控制开关，使用 AT+AUTOREGCFG="CMCC","enable"命令，和 AT+DMCONFIG=1,2,appKey, secret,1 命令，来开启自注册和配置自注册信息

2.2 测试方法

步骤 1: 命令配置完成后，再次使用命令 AT+AUTOREGCFG? 查询自注册状态，确认无误后。掉电重启板子

步骤 2: 使用 AT+CGSN=1 查询 IMEI 号，并登陆中国移动自注册管理平台

步骤 3: 板子启动后，过一会，在自注册管理平台上能看到设备注册信息和心跳信息，对比 IMEI 号，确认测试设备

2.3 代码编译

因为代码默认不开启自注册功能，所以如果需要支持自注册功能，需要修改 makefile。修改 makefile 非常简单，只需要增加一个编译选项。

步骤 1：在 PLAT/project/xxx_0h00/apps/at_command/ARMCC 目录下找到 makefile，打开 makefile，在里面加上使能自注册代码的宏，具体如下：

```
THIRDPARTY_CTWING1_5_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_ERCOAP_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_CISONENET_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_LIBCOAP_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_MQTT_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_HTTPC_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_MBEDTLS_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_TINYDTLS_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_CJSON_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_ABUP_FOTA_ENABLE...=.y
THIRDPARTY_CMCC_DM_ENABLE...=.y
```

中国移动的宏为 THIRDPARTY_CMCC_DM_ENABLE

步骤 2：打开 PLAT/目录下的 cmd 窗口，先执行 KeilBuild.bat clean，然后执行 KeilBuild.bat

```
\PLAT>KeilBuild.bat clean
```

```
\PLAT>KeilBuild.bat
```

3. 自注册操作实例

3.1 中国移动自注册操作实例

步骤 1：配置自注册，并查询

AT+AUTOREGCFG="allenable"

AT+AUTOREGCFG="CMCC","enable"

AT+DMCONFIG=1,2,M100000000,j5MOg7I6456971aQN7z6Bl36Xk5wYA5Q,1

AT+AUTOREGCFG?

AT+CGSN=1

步骤 2：重启，等待，在自注册管理平台上查看设备注册信息

如下是测试的记录：

先查询当前的自注册状态，可以看到中国移动自注册没有开启，注册状态为没有注册

AT+AUTOREGCFG=?

+AUTOREGCFG: the switch of auto reg is closed

+AUTOREGCFG: CUCC,disable,non register,1,1573092431

+AUTOREGCFG: CTCC,disable,non register

+AUTOREGCFG: CMCC,disable,2,,j5M0g7I6456971aQN7z6B136Xk5wYA5Q,test platform

OK

使用 AT 命令打开自注册总开关，打开中国移动自注册功能，设置中国移动自注册配置

AT+AUTOREGCFG="allenable"

OK

AT+AUTOREGCFG="CMCC","enable"

OK

AT+DMCONFIG=1,2,M100000000,j5M0g7I6456971aQN7z6B136Xk5wYA5Q,1

OK

AT+AUTOREGCFG?

+AUTOREGCFG: the switch of auto reg is opened

+AUTOREGCFG: CUCC,disable,non register,166,0

+AUTOREGCFG: CTCC,disable,non register

+AUTOREGCFG: CMCC,enable,2,M100000000,j5M0g7I6456971aQN7z6B136Xk5wYA5Q,test platform

OK

查询当前的 IMEI 号，当前的 IMEI 号必须是和自注册管理平台上显示的 IMEI 号一致的

AT+CGSN=1

+CGSN: "351718070014156"

OK

重启后，在自注册管理平台上查看设备注册信息，可以看到平台上的 IMEI 号和设备的 IMEI 号一致，表示设备注册成功

注册明细

上报时间	卡槽IMEI1	卡槽IMEI2	设备IMSI	版本号	终端平台类型	DMID标识
2019-11-08 09:56:36	351718070014156		imsiwb1	v2.0	接口	

从心跳明细上可以看到，两次心跳之间的间隔时间，是设置好的 2 分钟

心跳明细						
上报时间	卡槽IMEI1	卡槽IMEI2	设备IMSI	IP	终端平台类型	DMID标识
2019-11-08 10:00:34	3517180700141 56		imsiwb1	218.204.252.21 4	接口	
2019-11-08 09:58:34	3517180700141 56		imsiwb1	218.204.252.21 4	接口	

每页显示 20 记录 1

4. 注意事项及常见问题

1、设置设备的 appKey 和 secret 的时候，一定要确认无误，否则会注册失败。

5. 附录

5.1 中国移动自注册配置命令

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) AT+AUTOREGCFG="allenable" | //打开自注册总开关 |
| (2) AT+AUTOREGCFG="CMCC","enable" | //打开中国移动自注册功能 |
| (3) AT+DMCONFIG=1,lifeTime, appKey, secret,1 | //设置中国移动自注册配置 |
| (4) AT+AUTOREGCFG? | //查询自注册状态 |
| (5) AT+CGSN=1 | //查询 IMEI 号和自注册管理平台 IMEI 对比 |

6. 版本

版本	日期	备注
Draft	2019-10-11	
V1.0	2019-10-11	

7. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com